1. Capa de Presentación

Angular · TypeScript · JavaScript · Kotlin · Tailwind CSS

Preventista · Conductor Propio · Conductor Externo · Preparador · Cliente Canal Tradicional · Cliente Canal Moderno · Empresa Transportista · Proveedor · Jefa de Calidad · Gerente Comercial · Gerente Finanzas · Planificador de Rutas · Jefe de TI · Gerente de Operaciones · Jefa de bodega

Perfil Preventa Kotlin · Android · **Perfil Reparto Kotlin · Android** · **Perfil Bodega / HHT Kotlin · Android operación local sin WAN** · **Portal Clientes (Trad. + Moderno)** · **Portal Transportistas** · **Portal Proveedores** · **Consolas Back-office (Calidad / BI / Admin TI)**

Una aplicación Kotlin · tres perfiles

Canales web y portales

Dispositivos

PC / portátil · Celular Android · Terminal HHT · Tablet · Escáner GS1

2. Capa de Borde y Exposición

Amazon CloudFront · AWS Route 53

CloudFront (CDN) · WAF + Shield (OWASP + DDoS) · TLS 1.3 HSTS · Firewall/UTM con IPS (por cada sitio on-premise) · AWS IoT Greengrass (borde de frío)

3. Capa de enlace de servicios

API local WMS verificador local · API Gateway VPC Link → ALB privado · **Administración / monitoreo TI · sin permisos de negocio**

4. Capa de Negocio

Laravel · PHP 8.5 · Rest API · AWS Fargate · AWS ECS

Monolito modular Laravel 13 / PHP 8.5 · M1–M12 central · perfil local WMS: M1/M2/M5 + M8 recepción + M9 bloqueo

M1 · Recepción Mercancía · **M2 · Inventario Bodega** · **M3 · Preventa (Offline-first)** · **M4 · Planif. Rutas + GIS** · **M5 · Preparación Pedidos** · **M6 · Reparto Entrega (POD)** · **M7 · Cobranza Rendición** · **M8 · Devoluciones Envases** · **M9 · Calidad Trazabilidad** · **M10 · BI Gerencia** · **M11 · EDI Canal Moderno** · **M12 · Telemetría de Flota**

Servicios Externos

ERP 2017 DTE · acceso exclusivo por ACL · Mapas / geocodificación M4 · transbank. · **Posicionamiento de flota M12 · lectura** · **Cadenas canal moderno EDI · M11**

Relaciones ERP–módulo mediadas por ACL (capa 5)

5. Capa de Integración y Eventos

AWS SQS · RabbitMQ local

RabbitMQ por sitio (buffer 24 h - integraciones locales) · SQS FIFO · SNS notificaciones / fan-out · ACL del ERP (frontera única) · Hub EDI GS1 (EANCOM · EPCIS) · DLQ + Bandeja de Excepciones

On-Premise (5 sitios con cómputo: 2 CD + 3 cross-docking) · AWS Cloud · OLTP central + Analítica + DR

6. Capa de Datos

PostgreSQL · Aurora PostgreSQL · Redis (ElastiCache · solo nube) · DynamoDB · AWS GLUE · Amazon S3 · Redshift serverless · CloudWatch

BD_INVENTARIO · BD_PREPARACION · BD_MAESTROS_CONF · Proyecciones locales según operación · BD_CALIDAD_ TRAZABILIDAD

BD_PREVENTA · BD_REPARTO · BD_MAESTROS_CONF · BD_COBRANZA_ FINANZAS · BD_GOBIERNO_ACCESO · BD_MAILS_NOTIF · BD_CALIDAD_ TRAZABILIDAD · BD_EDI_ CANALMODERNO · BD_TELEMETRIA · BD_BI_GERENCIA · REDIS_SESIONES_ CACHE · S3_DOCS (S3) · **BD_INVENTARIO** · **BD_RUTAS** · **BD_PREPARACION**

7. Capa de Seguridad (transversal)

Keycloak · Amazon KMS

Keycloak · caché local 24 h credencial bodega 8 h verificador local · Secrets Manager + SSM (D13) · KMS · cifrado en reposo y campo · mTLS microsegmentación · GuardDuty + Security Hub + Security Lake (SIEM) · EDR en todos los nodos · MDM gestionado N-13 (D15) · Auditoría inmutable (7 años)

8. Capa de Observabilidad (transversal)

AWS SNS · Backup

OpenTelemetry (instrumentación) · Colector ADOT (buffer 24 h) · CloudWatch métricas · 13 meses · CloudWatch Logs 12 + 24 meses · CloudWatch trazas · CloudWatch tableros

Líneas de color: recorrido de cada actor hasta sus módulos. Permisos limitados por ámbito y acción.
Discontinuas: administración TI, operación local o integración. La etiqueta y el destino distinguen su función.
Portales: etapa 2. Seguridad y observabilidad se aplican a todas las capas. Dominios de datos ≠ servidores físicos.